

# Chapitre XIV : Algèbre Linéaire



Retranscrit par Samy Youssoufine

26 mars 2026



University  
Mohammed VI  
Polytechnic



**Note importante**

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

# Table des matières

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Définitions</b>                                             | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Sous-espaces vectoriels</b>                                 | <b>5</b>  |
| 2.1      | Caractérisation d'un sous-espace vectoriel . . . . .           | 5         |
| 2.2      | Sous-espace vectoriel engendré . . . . .                       | 7         |
| <b>3</b> | <b>Famille génératrice, libre et bases</b>                     | <b>9</b>  |
| 3.1      | Famille génératrice . . . . .                                  | 9         |
| 3.2      | Famille libre . . . . .                                        | 10        |
| 3.3      | Bases . . . . .                                                | 14        |
| <b>4</b> | <b>Espace vectoriel de dimension finie</b>                     | <b>16</b> |
| 4.1      | Théorème de la base incomplète . . . . .                       | 16        |
| 4.2      | Dimension d'un $\mathbb{K}$ -ev. . . . .                       | 18        |
| 4.3      | Dimension d'un sous-espace vectoriel . . . . .                 | 21        |
| 4.4      | Espace produit . . . . .                                       | 24        |
| 4.5      | Rang d'une famille de vecteurs . . . . .                       | 25        |
| 4.6      | Famille échelonnée . . . . .                                   | 27        |
| <b>5</b> | <b>Somme d'une famille de sous-espaces vectoriels</b>          | <b>30</b> |
| 5.1      | Somme de deux sous-espaces vectoriels . . . . .                | 30        |
| 5.2      | Somme d'une famille finie de sous-espaces vectoriels . . . . . | 34        |
| 5.3      | Dimension de la somme de sous-espaces vectoriels . . . . .     | 36        |

Ce chapitre est consacré à l'algèbre linéaire. Nous traiterons les espaces vectoriels.

# 1 Définitions

## Définition 1.1.0.1 (Espace vectoriel)

Soit  $\mathbb{K}$  un corps commutatif.

$(E, +, \cdot)$  est dit  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (ou  $\mathbb{K}$ -ev.) lorsque :

1.  $(E, +)$  est un groupe abélien.
2.  $\cdot : \mathbb{K} \times E \rightarrow E$  est une loi de composition externe (LCE), donc une application vérifiant :
  - ▶  $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u.$
  - ▶  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u, v \in E, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v.$
  - ▶  $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u).$
  - ▶  $\forall u \in E, 1 \cdot u = u.$

## Attention

Il faut faire attention à ne pas confondre les notations  $+$  et  $\cdot$  dans  $E$  et  $\mathbb{K}$ .

## Propriété 1.1.0.1

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. Alors :

- ▶  $\forall x \in E, \forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha \cdot x = 0_E \iff \alpha = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } x = 0_E.$
- ▶  $\forall x \in E, -1_{\mathbb{K}} \cdot x = -x.$

## Preuve

▶ Démonstration de la première propriété :

- ▷ Dans le sens indirect  $\Leftarrow$ ,  $0_{\mathbb{K}} \cdot x = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x$ , donc  $(0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x) = (0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x)$ , donc  $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x$ .
- ▷ On a aussi  $\forall \alpha \in \mathbb{K}, 0_E \cdot \alpha = 0_E \implies 0_E = 0_E \cdot \alpha = (0_E + 0_E) \cdot \alpha = 0_E \cdot \alpha + 0_E \cdot \alpha$ , donc  $0_E = 0_E \cdot \alpha$ .
- ▷ Dans le sens direct  $\implies$ , on suppose que  $\alpha \cdot x = 0_E$ . Si  $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}}$ , alors  $\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot x) = \alpha^{-1} \cdot 0_E$ , donc  $1_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$ , donc  $x = 0_E$ .

▶ Démonstration de la deuxième propriété :

▷ On a  $-1_{\mathbb{K}} \cdot x + x = (-1_{\mathbb{K}} + 1_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$ , donc  $-1_{\mathbb{K}} \cdot x = -x$ . ■

### Remarque 1.1.0.1

1. On déduit de la première et deuxième propriété de la définition et de la deuxième propriété précédente que :

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \begin{cases} (\alpha - \beta) \cdot x = \alpha \cdot x - \beta \cdot x \\ \alpha \cdot (x - y) = \alpha \cdot x - \alpha \cdot y \end{cases}$$

2. Les éléments de  $E$  sont appelés des vecteurs, les éléments de  $\mathbb{K}$  sont appelés des scalaires.

### Exemple 1.1.0.1

1. Si  $\mathbb{K}$  est un corps commutatif, alors  $\mathbb{K}^n$  avec  $n \in \mathbb{N}^*$  est un  $\mathbb{K}$ -ev avec les lois de composition suivantes :

►  $\forall u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n, u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n).$

►  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^n, \lambda \cdot u = (\lambda \cdot u_1, \dots, \lambda \cdot u_n).$

2. Si  $E$  est un corps et  $\mathbb{K}$  est un sous-corps commutatif de  $E$ , alors  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -ev dont la loi de composition externe est la multiplication de  $E$ . Par exemple,  $\mathbb{C}$  est un  $\mathbb{R}$ -ev.

$$\mathbb{K} \times E \rightarrow E, (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x = \lambda x$$

3. Si  $\mathbb{K}$  est un corps commutatif et  $D$  est un ensemble non-vide, alors  $(\mathbb{K}^D, +, \cdot)$  est un  $\mathbb{K}$ -ev, avec :

$$\forall x, y \in \mathbb{K}^D, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \begin{cases} x + y : \begin{cases} D \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto x(t) + y(t) \end{cases} \\ \lambda \cdot x : \begin{cases} D \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto \lambda \cdot x(t) \end{cases} \end{cases}$$

# 2 Sous-espaces vectoriels

## Définition 2.2.0.2

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev, et soit  $F$  une partie de  $E$ .

On dit que  $F$  est un sous-espace vectoriel (sous-ev.) de  $E$  lorsque  $F$  est lui-même un  $\mathbb{K}$ -ev pour les lois de composition induites par celles de  $E$ .

## 2.1 Caractérisation d'un sous-espace vectoriel

### Propriété 2.2.1.2 (*Caractérisation d'un sous-espace vectoriel*)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev, et soit  $F$  une partie de  $E$ .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1.  $F$  est un sous-ev. de  $E$ .
2.  $F \neq \emptyset$ , et pour tous  $x, y \in F$  et  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ , on a  $\alpha x + \beta y \in F$ .
3.  $0_E \in F$ , et pour tous  $x, y \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ , on a  $\lambda x + y \in F$  (très pratique pour montrer que  $F$  est un sous-ev. de  $E$ ).

### Q Preuve

Pour démontrer ces équivalences, on va suivre un raisonnement circulaire classique en montrant que  $(1) \implies (2)$ ,  $(2) \implies (3)$ , et  $(3) \implies (1)$ .

► Montrons que  $(1) \implies (2)$  :

▷ On a  $F$  est un  $\mathbb{K}$ -ev., alors  $(F, +)$  est un groupe abélien, donc  $F \neq \emptyset$ .

▷ Donc  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in F, \begin{cases} \alpha x \in F \\ \beta y \in F \end{cases}$

▷ Donc  $\alpha x + \beta y \in F$ .

► Montrons que  $(2) \implies (3)$  :

▷ On sait que  $F \neq \emptyset$ .

▷ Donc pour  $\alpha = \beta = 0_{\mathbb{K}}$ , et  $y = x \in F$ , on a  $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x \in F$ .

- ▷ Donc  $\forall \alpha \beta$  qu'on fixe sur  $(1_{\mathbb{K}}, \lambda) \in \mathbb{K}^2, \forall x, y \in F, \lambda x + y \in F$ .
- ▶ Montrons que (3)  $\implies$  (1) :
  - ▷  $0_E \in F$ , et pour tous  $x, y \in F, x - y \in F$  (en prenant  $\lambda = -1_{\mathbb{K}}$ ).
  - ▷ Donc  $F$  est un sous-groupe de  $(E, +)$ .
  - ▷ Donc  $(F, +)$  est un groupe abélien.
  - ▷ On a pour  $x = 0_E$ , et pour tous  $\lambda, y \in \mathbb{K} \times F, 0_E + \lambda \cdot y \in F$ , donc  $\lambda \cdot y \in F$ .
  - ▷ Donc  $\cdot$  est une loi de composition externe de  $F$ .
  - ▷ Les propriétés de la loi de composition externe sont vérifiées dans  $F$  car elles sont vérifiées dans  $E$ .
  - ▷ Donc  $F$  est un  $\mathbb{K}$ -ev.

■

### Exemple 2.2.1.2

- ▶ Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $a \in E \setminus \{0_E\}$ . L'ensemble  $\mathbb{K} \cdot a = \{\lambda \cdot a \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$  est appelé la droite vectorielle engendrée par  $a$ , et est un sous-ev. de  $E$ .
- ▶  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$  n'est pas un sous-ev. de  $\mathbb{R}^2$ , parce que  $(1, 0)$  et  $(0, 1)$  sont dans  $F$ , mais pas leur somme  $(1, 1)$ .
- ▶ Soit  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ . On pose  $H = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0\}$ . Alors  $H$  est un sous-ev. de  $\mathbb{K}^n$ , appelé l'hyperplan de  $\mathbb{K}^n$  d'équation  $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ .
  - ▷ On a bien  $H \subset \mathbb{K}^n$ .
  - ▷ On a  $\sum_{i=1}^n a_i \cdot 0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$ , donc  $0_{\mathbb{K}^n} \in H$ .
  - ▷ Soient  $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in H$ , et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors  $\sum_{i=1}^n a_i (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n a_i y_i = 0_{\mathbb{K}}$ , donc  $\lambda x + y \in H$ .
  - ▷ Et on a bien  $\sum_{i=1}^n a_i (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n a_i y_i = 0_{\mathbb{K}}$ , donc  $\lambda x + y \in H$ .
  - ▷ Donc  $H$  est un sous-ev. de  $\mathbb{K}^n$ .
- ▶  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$  est un sous-ev. de  $\mathbb{K}^I$ .
- ▶  $\mathbb{K}[X]$  est un sous-ev. de  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .
- ▶  $\mathbb{K}_n[X]$  est un sous-ev. de  $\mathbb{K}[X]$ .

### Propriété 2.2.1.3

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev.

1. Si  $(F_i)_{i \in I}$  est une famille de sous-ev. de  $E$ , alors  $\bigcap_{i \in I} F_i$  est un sous-ev. de  $E$ .
2. Soient  $F, G$  deux sous-ev. de  $E$ . Alors  $F \cup G$  est un sous-ev. de  $E$  si et seulement si  $F \subset G$  ou  $G \subset F$ .

### Q Preuve

► Démonstration de la première propriété...

- ▷ **Inclusion :**  $\bigcap_{i \in I} F_i \subset E$ .
- ▷ On sait aussi que  $\forall i \in I, 0_E \in F_i \implies 0_E \in \bigcap_{i \in I} F_i$ .
- ▷ Soient  $x, y \in \bigcap_{i \in I} F_i$ , et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors  $\forall i \in I, x, y \in F_i$ , donc  $\lambda x + y \in F_i$ , donc  $\lambda x + y \in \bigcap_{i \in I} F_i$ , sachant que  $F_i$  est un sous-ev. de  $E$ .
- ▷ On en déduit que  $\bigcap_{i \in I} F_i$  est un sous-ev. de  $E$ .

► Démonstration de la deuxième propriété...

- ▷ Dans le sens indirect  $\Leftarrow$ , si  $F \subset G$ , alors  $F \cup G = G$  est un sous-ev. de  $E$ . De même, si  $G \subset F$ , alors  $F \cup G = F$  est un sous-ev. de  $E$ .
- ▷ Dans le sens direct  $\Rightarrow$ , on utilise la définition d'un sous-espace vectoriel.
- ▷ En effet, comme  $F \cup G$  est un sous-ev. de  $E$ , alors  $F \cup G$  est un sous-groupe de  $(E, +)$ .
- ▷ D'après les propriétés des groupes, on a bien  $F \subset G$  ou  $G \subset F$ .

■

## 2.2 Sous-espace vectoriel engendré

### 📖 Définition 2.2.2.3 (Sous-espace vectoriel engendré)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $A$  une partie de  $E$ .

$\bigcap_{\substack{F \text{ sev. de } E \\ A \subset F}} F$  est appelé **sous-espace vectoriel engendré** par  $A$ , et est noté  $\text{Vect}(A)$ .

### ✅ Propriété 2.2.2.4

Il s'agit du plus petit sous-ev. de  $E$  contenant  $A$ .

### 💬 Remarque 2.2.2.2

1. Si  $F = \text{Vect}(A)$ , alors on dit que  $A$  est une partie génératrice de  $F$ .
2.  $\text{Vect}(\emptyset) = \{0_E\}$ , et  $\text{Vect}(\{x\}) = \mathbb{K} \cdot x$ .
3. **Important :** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $A$  une partie non-vide de  $E$ .  
 $x \in \text{Vect}(A) \iff \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists a_1, \dots, a_n \in A, \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K} \mid x = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$   
 Le terme  $\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$  est appelé une combinaison linéaire de  $a_1, \dots, a_n$ .  
 i.e.  $\text{Vect}(A) = \{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \text{ tel que } n \in \mathbb{N}^*, a_1, \dots, a_n \in A, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K} \}$ .



**Exemple 2.2.2.3**

1. Si  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ , alors  $\text{Vect}(A)$  est noté  $\text{Vect}(a_1, \dots, a_n)$ , et est égal à  $\{\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \text{ tel que } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}\}$ .
2. Soit  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tels que } x - 2y + z = 0\}$ .
  - a) On a  $F = \{(2y - z, y, z) \text{ tels que } y, z \in \mathbb{R}\}$ .
  - b) Donc  $F = \{y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1) \text{ tel que } y, z \in \mathbb{R}\}$ .
  - c) Donc  $F = \text{Vect}((2, 1, 0), (-1, 0, 1))$ .
3. On a  $\mathbb{K}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \text{ tel que } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}\} = \{\sum_{i=1}^n x_i e_i \text{ tel que } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}\}$ , où  $e_i$  est le vecteur de  $\mathbb{K}^n$  dont la  $i$ -ème composante est égale à  $1_{\mathbb{K}}$ , et les autres composantes sont égales à  $0_{\mathbb{K}}$  (donc  $e_k = (0, \dots, \underbrace{0}_{\text{pos. } k}, 0, \dots, 0)$ ).
4.  $\mathbb{K}[X] = \text{Vect}((X^k)_{k \in \mathbb{N}})$ .
  - a) En effet,  $\exists d \in \mathbb{N}, \exists \alpha_0, \dots, \alpha_d \in \mathbb{K}$  tel que  $P = \sum_{k=0}^d \alpha_k X^k$ .
5.  $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n) = \text{Vect}((X^k)_{0 \leq k \leq n})$ .
6.  $F = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \text{ telle que } f'' + 2f' - 3f = 0\}$ 
  - a) Donc  $F = \{f : t \mapsto \alpha e^t + \beta e^{-t} \text{ tel que } \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$
  - b) Donc  $F = \text{Vect}(e^t, e^{-t})$ .

**Propriété 2.2.2.5**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $A, B$  deux parties de  $E$ . Alors :

1.  $\text{Vect}(A) = A \iff A$  est un sous-ev. de  $E$ .
2.  $\text{Vect}(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(A)$ .
3.  $A \subset B \implies \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$ .
4.  $\text{Vect}(A) = \text{Vect}(B) \iff \begin{cases} A \subset \text{Vect}(B) \\ B \subset \text{Vect}(A) \end{cases}$ .

**Preuve**

► Démonstration de la quatrième propriété.

- ▷ Dans le sens direct ( $\implies$ ),  $A \subset \text{Vect}(A) = \text{Vect}(B)$ , et  $B \subset \text{Vect}(B) = \text{Vect}(A)$ .
- ▷ Dans le sens indirect ( $\impliedby$ )
  - $A \subset \text{Vect}(B) \xrightarrow{(3)} \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(\text{Vect}(B)) \xrightarrow{(2)} \text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$ ,
  - et  $B \subset \text{Vect}(A) \xrightarrow{(3),(2)} \text{Vect}(B) \subset \text{Vect}(A)$ , donc  $\text{Vect}(A) = \text{Vect}(B)$ .



# 3 Famille génératrice, libre et bases

## 3.1 Famille génératrice

### Définition 3.3.1.4

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $(e_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $E$ .

On dit que  $(e_i)_{i \in I}$  est une famille génératrice de  $E$  lorsque  $\text{Vect}(e_i, i \in I) = E$ .

i.e. lorsque  $\forall x \in E, \exists J$  sous-ensemble fini de  $I, \exists (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}(J)}$  tel que  $x = \sum_{j \in J} \lambda_j e_j$ .

*Note : on ne peut pas définir cette famille génératrice à partir de la combinaison linéaire de tous les éléments de la famille, car il peut y en avoir une infinité.*

### Remarque 3.3.1.3

Si  $I$  est fini tel que  $\text{card}(I) = p \in \mathbb{N}^*$ , alors :

$(e_i)_{i \in I}$  famille génératrice de  $E \iff \forall x \in E, \exists (\lambda_k)_{k \in I} \in \mathbb{K}^p$  tels que  $x = \sum_{k \in I} \lambda_k e_k$

Si  $I = \{1, \dots, p\}$ , alors :

$(e_1, \dots, e_p)$  famille génératrice de  $E \iff \forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$  tel que  $x = \sum_{k=1}^p \lambda_k e_k$

### Exemple 3.3.1.4

1.  $\mathbb{K}^n = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ , donc  $(e_1, \dots, e_n)$  (la base canonique) est une famille génératrice de  $\mathbb{K}^n$ .
2.  $\mathbb{K}[X] = \text{Vect}((X^k)_{k \in \mathbb{N}})$ , donc  $((X^k)_{k \in \mathbb{N}})$  est une famille génératrice de  $\mathbb{K}[X]$ .
3.  $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n)$ , donc  $(1, X, \dots, X^n)$  est une famille génératrice de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

### ✓ Propriété 3.3.1.6

Toute surfamille d'une famille génératrice est une famille génératrice.  
i.e. si  $(e_i)_{i \in I}$  est une famille génératrice de  $E$ , et  $J$  est un sous-ensemble de  $I$  tel que  $I \subset I'$ , alors  $(e_i)_{i \in I'}$  est une famille génératrice de  $E$ .

### Q Preuve

On a  $\forall x \in E, \exists J \subset I$  fini,  $\exists (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}(J)}$  tel que  $x = \sum_{j \in J} \lambda_j e_j$ , or  $I \subset I'$ , donc  $J$  est aussi un sous-ensemble de  $I'$ , donc  $(e_i)_{i \in I'}$  est une famille génératrice de  $E$ . ■

### H Exercice 3.3.1.1

Montrer que  $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \text{ tel que } \int_0^1 P(t)dt = 0\}$  est un sous-ev. de  $\mathbb{R}_3[X]$ , puis trouver une famille génératrice de  $F$ .

## 3.2 Famille libre

### ☰ Définition 3.3.2.5 (Famille libre et famille liée)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev.

1. Une famille  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  d'éléments de  $E$  est dite **libre** lorsque :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i = 0_{\mathbb{K}}$$

Dans le cas contraire, la famille est dite liée.

2. **S'il y a une infinité d'éléments**, Une famille  $(e_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $E$  est dite libre lorsque :

$$\forall J \text{ sous-ensemble fini de } I, \forall (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^{\text{card}(J)}, \sum_{j \in J} \lambda_j e_j = 0_E \implies \forall j \in J, \lambda_j = 0_{\mathbb{K}}$$

### 💬 Remarque 3.3.2.4

1. Toute famille qui contient le  $0_E$  est liée, car  $1_{\mathbb{K}} \cdot 0_E = 0_E$ .
2.  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  est liée si et seulement si  $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ , pas tous nuls, tels que  $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E$ . Cela équivaut aussi à dire que  $\exists i_0 \in \{1, \dots, n\}$  tel que  $e_{i_0} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1}, e_{i_0+1}, \dots, e_n)$ .

## → Conséquence 3.3.2.1

On a  $\exists(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}}^n\}$  tel que  $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$ .

Donc  $\exists i_0 \in \{1, \dots, n\}$  tel que  $\lambda_{i_0} \neq 0$ , alors :

$$e_{i_0} = -\lambda_{i_0}^{-1} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i_0}}^n \lambda_k e_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1}, e_{i_0+1}, \dots, e_n)$$

## ✎ Exemple 3.3.2.5

1. Dans  $\mathbb{K}^n$ , la famille  $(e_1, \dots, e_n)$  est libre, car :

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0_E \implies \forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0_{\mathbb{K}}$$

2.  $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$  est une famille libre de  $\mathbb{K}[X]$ .

► Soit  $J$  un sous-ensemble fini de  $\mathbb{N}$ , par exemple  $J = \{0, \dots, d\}$  tel que  $d \in \mathbb{N}$ .

► Soient  $\lambda_0, \dots, \lambda_d \in \mathbb{K}$ , tels que  $\sum_{k=0}^d \lambda_k X^k = 0_E \implies \forall k \in \{0, \dots, d\}, \lambda_k = 0_{\mathbb{K}}$  (car les polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux)

3.  $(X^k)_{0 \leq k \leq n}$  est une famille libre de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

4. Soient  $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$  deux à deux distincts (pour simplifier les calculs).

Soit  $l_k = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{X - x_j}{x_k - x_j}$  le polynôme de Lagrange associé à  $x_k$ . Alors  $(l_0, \dots, l_n)$  est une famille libre de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

Soit  $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ , tels que  $\sum_{k=0}^n \lambda_k l_k = 0_E$ .

On a donc  $\forall i \in \{0, \dots, n\}, \sum_{k=0}^n \lambda_k \underbrace{l_k(x_i)}_{=\delta_{i,k}} = \lambda_i = 0_{\mathbb{K}}$ .

## H Exercice 3.3.2.2

Soient  $P_0, \dots, P_r \in \mathbb{K}_n[X]$  tels que  $r \leq n$ , et  $0 \leq \deg(P_0) < \dots < \deg(P_r) \leq n$ .

La famille  $(P_0, \dots, P_r)$  est dite famille échelonnée dans  $\mathbb{K}_n[X]$ .

Montrer que  $(P_0, \dots, P_r)$  est une famille libre de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

**Solution :**

Nous allons procéder par récurrence inverse sur  $k \in \{0, \dots, r\}$ .

Soient  $\lambda_0, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$  tels que  $\sum_{k=0}^r \lambda_k P_k = 0$ .

Donc  $\lambda_r P_r = -\sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k P_k$ .

Si  $\lambda_r \neq 0$ , alors :

$$\deg(\lambda_r P_r) = \deg(P_r) \text{ et } \deg\left(-\sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k P_k\right) \leq \max_{0 \leq k \leq r-1} \deg(P_k) = \deg(P_{r-1}) < \deg(P_r)$$

Ce qui est absurde, donc  $\lambda_r = 0$ .

Donc  $\sum_{k=0}^{r-1} \lambda_k P_k = 0$ .

D'après le principe de récurrence, on a  $\lambda_{r-1} = 0$ , puis  $\lambda_{r-2} = 0$ , et ainsi de suite jusqu'à  $\lambda_0 = 0$ .

**Solution plus rigoureuse :**

Nous allons raisonner par absurde.

- Supposons que  $(P_0, \dots, P_r)$  n'est pas une famille libre de  $\mathbb{K}_n[X]$ .
- Donc  $\exists (\lambda_0, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^{r+1} \setminus \{0_{\mathbb{K}}^{r+1}\}$  tel que  $\sum_{k=0}^r \lambda_k P_k = 0$ .
- On pose  $s = \max(\{k \in \{0, \dots, r\} \text{ tel que } \lambda_k \neq 0\})$ .
- Donc  $\lambda_s P_s = -\sum_{k=0}^{s-1} \lambda_k P_k$  et  $\forall k > s, \lambda_k = 0$ .
- Donc  $\sum_{k=0}^s \lambda_k P_k = 0$ .
- Donc  $\lambda_s P_s = -\sum_{k=0}^{s-1} \lambda_k P_k$ .
- Donc  $\deg(\lambda_s P_s) = \deg(P_s)$ , et  $\deg(-\sum_{k=0}^{s-1} \lambda_k P_k) \leq \max_{0 \leq k \leq s-1} \deg(P_k) = \deg(P_{s-1}) < \deg(P_s)$ .
- Ce qui est absurde, donc  $(P_0, \dots, P_r)$  est une famille libre de  $\mathbb{K}_n[X]$ .



### Exemple 3.3.2.6

On pose  $\forall \alpha \in \mathbb{R}, f_\alpha : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto e^{\alpha x} \end{cases}$  (fonction exponentielle de base  $e^\alpha$ ).

$(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$  est une famille libre de  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ .

**Justification :**

- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , et soient  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$  tels que  $\alpha_1 < \dots < \alpha_n$ .
- On suppose que  $(f_{\alpha_k})_{1 \leq k \leq n}$  n'est pas une famille libre de  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ .
- Donc  $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}}^n\}$  tel que  $\sum_{k=1}^n \lambda_k f_{\alpha_k} = 0$ .
- Donc  $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^n \lambda_k e^{\alpha_k x} = 0$ .
- Soit  $s = \max(\{k \in \{1, \dots, n\} \text{ tel que } \lambda_k \neq 0\})$ .
- Donc  $\lambda_s \neq 0$  et  $\forall k > s, \lambda_k = 0$ .
- Donc  $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^s \lambda_k e^{\alpha_k x} = 0$ .
- Donc  $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_s e^{\alpha_s x} = -\sum_{k=1}^{s-1} \lambda_k e^{\alpha_k x}$ .
- Donc  $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda_s = -\sum_{k=1}^{s-1} \lambda_k e^{\underbrace{(\alpha_k - \alpha_s)x}_{\leq 0}}$ .
- Par passage à la limite  $x \rightarrow +\infty$ , on a  $\lambda_s = 0$ , ce qui est absurde, donc  $(f_{\alpha_k})_{1 \leq k \leq n}$  est une famille libre de  $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

✓ **Propriété 3.3.2.7**

Toute sous-famille d'une famille libre est une famille libre.

i.e. si  $(e_i)_{i \in I}$  est une famille libre de  $E$ , et  $I' \subset I$ , alors  $(e_i)_{i \in I'}$  est une famille libre de  $E$ .

Q **Preuve**

Supposons que  $(e_i)_{i \in I}$  est libre et soit  $I' \subset I$ .

Soit  $J \subset I'$  un sous-ensemble fini de  $I'$ , alors  $J \subset I$  et comme  $(e_i)_{i \in I}$  est libre, alors  $(e_j)_{j \in J}$  est libre, donc  $(e_i)_{i \in I'}$  est libre. ■

★ **Théorème 3.3.2.1**

Soient  $e_1, \dots, e_{n+1}$  des éléments de  $E$ , un  $\mathbb{K}$ -ev.

$(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$  est une famille libre de  $E$  si et seulement si :

$$(e_1, \dots, e_n) \text{ est une famille libre de } E \text{ et } e_{n+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$$

Q **Preuve**

► **Démonstration dans le sens direct :**

- ▷ On a  $(e_1, \dots, e_n)$  est une sous-famille de  $(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$ , donc  $(e_1, \dots, e_n)$  est une famille libre de  $E$ .
- ▷ Si  $e_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ , alors  $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  tel que  $e_{n+1} = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$ , donc  $\sum_{k=1}^n (-\lambda_k) e_k + 1_{\mathbb{K}} e_{n+1} = 0$ , ce qui est absurde, donc  $e_{n+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ .

► **Démonstration dans le sens indirect :**

- ▷ Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in \mathbb{K}$  tels que  $\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k e_k = 0$ .
- ▷ Si  $\lambda_{n+1} \neq 0$ , alors  $e_{n+1} = -\lambda_{n+1}^{-1} \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ , ce qui est absurde, donc  $\lambda_{n+1} = 0$ .
- ▷ Alors  $\lambda_{n+1} = 0$ , donc  $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$ , et comme  $(e_1, \dots, e_n)$  est une famille libre de  $E$ , alors  $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0$ .
- ▷ Donc  $\forall k \in \{1, \dots, n+1\}, \lambda_k = 0$ , donc  $(e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$  est une famille libre de  $E$ . ■

## 3.3 Bases

### Définition 3.3.3.6

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $(e_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $E$ .  
On dit que  $(e_i)_{i \in I}$  est une base de  $E$  lorsque :

1.  $(e_i)_{i \in I}$  est une famille libre de  $E$ .
2.  $(e_i)_{i \in I}$  est une famille génératrice de  $E$ .

### Exemple 3.3.3.7

1.  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $\mathbb{K}^n$ .
2.  $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$  est une base de  $\mathbb{K}[X]$ .
3.  $(1, X, \dots, X^n)$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ .
4. Soient  $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$  deux à deux distincts. Alors les polynômes de Lagrange associés à  $x_0, \dots, x_n$  forment une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ .
  - ▶ En effet, on sait déjà que  $(l_0, \dots, l_n)$  est une famille libre de  $\mathbb{K}_n[X]$  (voir l'exemple 5).
  - ▶ Montrons maintenant qu'il s'agit d'une famille génératrice.
    - ▷ Soit  $P \in \mathbb{K}_n[X]$ , alors  $\deg(P) \leq n$ , donc  $P$  est déterminé par ses valeurs en  $n+1$  points distincts, par exemple  $x_0, \dots, x_n$ .
    - ▷ Donc  $\forall k \in \{0, \dots, n\}, P(x_k) = \sum_{i=0}^n P(x_i) l_i(x_k) = P(x_k)$ , donc  $P = \sum_{i=0}^n P(x_i) l_i$ , donc  $(l_0, \dots, l_n)$  est une famille génératrice de  $\mathbb{K}_n[X]$ .
    - ▷ Sinon, on peut poser  $Q = \sum_{i=0}^n P(x_i) l_i$ , calculer sa différence avec  $P$ , montrer qu'il admet  $n+1$  racines distinctes, et conclure que la différence est nulle, donc  $P = Q$ .
    - ▷ Donc  $\forall P \in \mathbb{K}_n[X], P \in \text{Vect}(l_0, \dots, l_n)$ , donc  $(l_0, \dots, l_n)$  est une famille génératrice de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

### Propriété 3.3.3.8

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev.

1.  $B = (e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$  si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$$

2.  $B$  est une base de  $E$  si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

### Q Preuve

#### ► Démonstration de la première propriété :

- ▷  $\implies$  : Soit  $B$  une famille génératrice de  $E$ . On a donc  $\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$  tel que  $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$ . Si  $\exists \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$  tels que  $x = \sum_{k=1}^n \beta_k e_k$ , alors  $\sum_{k=1}^n (\lambda_k - \beta_k) e_k = 0$ , donc  $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k - \beta_k = 0$ , donc  $\lambda_k = \beta_k$  (sachant que  $B$  est une famille libre).
- ▷  $\impliedby$  : On a  $\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$  tel que  $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k$ , donc  $B$  est une famille génératrice de  $E$ . De plus, si  $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$ , alors  $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = \sum_{k=1}^n 0 \cdot e_k = 0$ , (par unicité des scalaires) donc  $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lambda_k = 0$ , donc  $B$  est une famille libre.

#### ► Démonstration de la deuxième propriété :

■

recop

### ★ Théorème 3.3.3.2

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $e_1, \dots, e_n$  des éléments de  $E$ .  
Si  $v_1, \dots, v_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$  alors  $(v_1, \dots, v_{n+1})$  est liée.

### Q Preuve

La démonstration se fait par récurrence sur  $n$ .

**Initialisation :**  $n = 1$

■

a re-  
cop,  
imp

### → Conséquence 3.3.3.2

Si  $(e_1, \dots, e_n)$  est libre dans  $E$ , un  $\mathbb{K}$ -ev., et  $(g_1, \dots, g_m)$  est une famille génératrice de  $E$ , alors  $n \leq m$ .

### Q Preuve

Supposons que  $n > m$ .

Donc  $e_1, \dots, e_n \in \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$ , donc  $(e_1, \dots, e_n)$  est liée, ce qui est absurde, donc  $n \leq m$ . ■

### → Conséquence 3.3.3.3

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $L$  une famille libre,  $G$  une famille génératrice et  $B$  une base de  $E$ .

Alors  $\text{card}(L) \leq \text{card}(B) \leq \text{card}(G)$ .



# 4 Espace vectoriel de dimension finie

## Définition 4.4.0.7 (Espace vectoriel de dimension finie)

Un espace vectoriel est dit de dimension finie si et seulement si il admet une famille génératrice finie.

### Exemple 4.4.0.8

- ▶  $\mathbb{K}^n$  est un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, car  $(e_1, \dots, e_n)$  est une famille génératrice finie de  $\mathbb{K}^n$ .
- ▶  $\mathbb{K}_n[X]$  est un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, car  $(1, X, \dots, X^n)$  est une famille génératrice finie de  $\mathbb{K}_n[X]$ .
- ▶  $\mathbb{K}[X]$  et  $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  ne sont pas des  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, car ils n'admettent pas de famille génératrice finie.

## 4.1 Théorème de la base incomplète

Nous allons initier le théorème de la base incomplète en utilisant deux propriétés.

- ▶ Nous allons voir que tout espace vectoriel de dimension finie admet une base.
- ▶ Nous allons aussi montrer qu'à partir d'une famille libre, on peut construire une base.

### Propriété 4.4.1.9

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie et  $G = \{g_1, \dots, g_m\}$  une génératrice de  $E$ . Si  $L_0$  est une famille libre telle que  $L_0 \subset G$ , alors il existe  $B$  une base de  $E$  telle que  $L_0 \subset B \subset G$ .

### Preuve

On pose  $I = \{\text{card}(L) \mid L \text{ famille libre de } E, L_0 \subset L \subset G\}$ .

- ▶ On a  $\text{card}(L_0) \in I$ , et  $\forall L$  libre dans  $E$ ,  $\text{card}(L) \leq \text{card}(G) = m$ .

- Donc  $I$  est un ensemble non-vidé de  $\mathbb{N}$ , et majoré par  $m$ , donc  $I$  admet une borne supérieure, que nous allons noter  $\max(I) = n$ .
- D'où  $\exists B$  libre dans  $E$  et  $L_0 \subset B \subset G$  tel que  $\text{card}(B) = n$ .
- Montrons que  $B$  est génératrice de  $E$ , i.e.  $\text{Vect}(B) = E = \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$ .
  - ▷ Il faut donc montrer que

$$\begin{cases} B \subset \text{Vect}(g_1, \dots, g_m) \\ g_1, \dots, g_m \in \text{Vect}(B) \end{cases}$$

- ▷ On sait déjà que  $B \subset \text{Vect}(g_1, \dots, g_m)$ , car  $B \subset G$  et  $G$  est une famille génératrice de  $E$ .
- ▷ Il faut maintenant montrer que  $\{g_1, \dots, g_m\} \in \text{Vect}(B)$ .
  - Nous allons procéder par absurde en supposant qu'il existe un  $k$  dans  $\{1, \dots, m\}$  tel que  $g_k \notin \text{Vect}(B)$ .
  - Alors, comme  $B$  est libre, alors d'après le théorème précédent (Th. 1), la famille  $B' = B \cup \{g_k\}$  est libre, avec  $L_0 \subset B \subset B \cup \{g_k\} \subset G$ .
  - Donc  $\underbrace{\text{card}(B \cup \{g_k\})}_{=n+1} \in I$ , ce qui est absurde.
- ▷ D'où  $\forall i \in \{1, \dots, m\}, g_i \in \text{Vect}(B)$ , donc  $\text{Vect}(B) = E \implies B$  est génératrice de  $E$ .
- ▷ On en conclut que  $B$  est une base de  $E$  avec  $L_0 \subset B \subset G$ . ■

#### Remarque 4.4.1.5

Tout espace vectoriel (*non-nul*) de dimension finie admet une base.

#### Q Preuve

Soit  $G = \{g_1, \dots, g_m\}$  une famille génératrice de  $E$ .

La famille  $G$  peut contenir des  $g_k$  nuls. Mais, comme  $E$  est non-nul (et donc non réduit au singleton  $\{0_E\}$ ), alors il existe au moins un  $g_k$  non nul, que nous allons noter  $g_{k_0}$ .

Alors  $\{g_k\}$  est libre avec  $\{g_k\} \subset G$ , donc d'après la propriété précédente, il existe une base  $B$  de  $E$  telle que  $\{g_{k_0}\} \subset B \subset G$ . ■

#### ✓ Propriété 4.4.1.10

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie et  $G$  une famille génératrice de  $E$ .

Si  $L_0$  est une famille libre de  $E$  alors il existe forcément  $B$  une base de  $E$  telle que  $L_0 \subset B \subset L_0 \cup G$ .

**Q Preuve**

$G$  est une famille génératrice de  $E$ , alors  $L_0 \cup G$  est aussi une famille génératrice de  $E$ , avec  $L_0 \subset L_0 \cup G$ . On réutilise alors la propriété précédente pour conclure qu'il existe une base  $B$  de  $E$  telle que  $L_0 \subset B \subset L_0 \cup G$ . ■

**★ Théorème 4.4.1.3 (Théorème de la base incomplète/extraite)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie non réduit au singleton  $\{0_E\}$ .

1. Si  $L$  est une famille libre de  $E$ , alors on peut la “compléter” en une base de  $E$ . Autrement dit, il existe  $B$  une base de  $E$  telle que  $L \subset B$ .
2. Si  $G$  est une famille génératrice de  $E$ , alors on peut en extraire une base de  $E$ . Autrement dit, il existe  $B$  une base de  $E$  telle que  $B \subset G$ .

**Q Preuve****► Démonstration de la première partie :**

- ▷  $G$  est une famille génératrice de  $E$ , alors d'après la propriété 10, il existe une base  $B$  de  $E$  telle que  $L \subset B \subset L \cup G$ .

**► Démonstration de la deuxième partie :**

- ▷  $L = \emptyset$  est une famille libre de  $E$ , alors d'après la propriété 9 et la remarque 5, il existe une base  $B$  de  $E$  telle que  $\emptyset \subset B \subset G$ , donc  $B \subset G$ . ■

**4.2 Dimension d'un  $\mathbb{K}$ -ev.****☰ Définition 4.4.2.8 (Dimension d'un espace vectoriel de dimension finie)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie.

La dimension de  $E$  est le cardinal de toute base de  $E$ , noté  $\dim_{\mathbb{K}} E$ .

Par convention, on pose  $\dim_{\mathbb{K}} \{0_E\} = 0$ .

**★ Théorème 4.4.2.4**

Toutes les bases de  $E$  ont le même cardinal, donc la dimension de  $E$  est bien définie.

**Q Preuve**

On pose arbitrairement  $B_1$  et  $B_2$  deux bases de  $E$ .

► On a  $B_1$  est libre et génératrice de  $E$ , et  $B_2$  est une base de  $E$ , alors :

$$\text{card}(B_1) \leq \text{card}(B_2) \text{ et } \text{card}(B_2) \leq \text{card}(B_1)$$

► Donc  $\text{card}(B_1) = \text{card}(B_2)$ .

On en déduit que toutes les bases de  $E$  ont le même cardinal, donc la dimension de  $E$  est bien définie. ■

**✏ Exemple 4.4.2.9**

1.  $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}^n = n$ , car  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $\mathbb{K}^n$ .
2.  $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$ , et  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$ , car  $(1, i)$  est une base de  $\mathbb{C}$  en tant que  $\mathbb{R}$ -ev.
3.  $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}_n[X] = n+1$ , car  $(1, X, \dots, X^n)$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$  (attention à l'erreur classique de la poser  $n$  au lieu de  $n+1$ ).

**H Exercice 4.4.2.3**

Soit  $H = \{x = (x_1, \dots, x_4) \in \mathbb{R}^4 \text{ tel que } x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 0\}$ .

Montrer que  $H$  est un sous-ev. de  $\mathbb{R}^4$  de dimension finie et donner la dimension de  $H$ .

**Solution :**

$$\begin{aligned} x \in H &\iff \begin{cases} x = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2 + x_3 \cdot e_3 + x_4 \cdot e_4 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases} \\ &\iff x = x_2 \underbrace{(2e_1 + e_2)}_{=V_1} + x_3 \underbrace{(-e_1 + e_3)}_{=V_2} + x_4 \underbrace{(3e_1 + e_4)}_{=V_3} \end{aligned}$$

Donc  $H = \text{Vect}(V_1, V_2, V_3)$ , donc  $H$  est un sous-ev. de  $\mathbb{R}^4$  de dimension finie, et  $(V_1, V_2, V_3)$  est une famille génératrice de  $H$ .

Nous allons maintenant montrer que cette famille est libre.

Soient  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$  tels que  $\lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \lambda_3 V_3 = 0$ .

Comme  $(e_1, e_2, e_3, e_4)$  est une base de  $\mathbb{R}^4$ , on a :

$$\lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \lambda_3 V_3 = 0 \iff \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Donc  $(V_1, V_2, V_3)$  est une famille libre de  $H$ .

Ainsi,  $(V_1, V_2, V_3)$  est une base de  $H$ , et donc  $\dim H = 3$ .

**Conclusion :**  $H$  est un sous-ev. de  $\mathbb{R}^4$  de dimension finie, et  $\dim_{\mathbb{R}} H = 3$ .

✓ **Propriété 4.4.2.11**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie avec  $\dim_{\mathbb{K}} E = n \in \mathbb{N}^*$ .

1.  $\begin{cases} L \text{ est une famille libre de } E \\ \text{card}(L) = n \end{cases} \iff L \text{ est une base de } E$
2.  $\begin{cases} G \text{ est une famille génératrice de } E \\ \text{card}(G) = n \end{cases} \iff G \text{ est une base de } E$

Q **Preuve**

- (  $\Leftarrow$  ) Dans le sens indirect, le résultat est clair (si une famille est une base, alors elle est génératrice et dans un espace vectoriel de dimension  $n$ , elle est de cardinal  $n$ ).
- (  $\Rightarrow$  ) Dans le sens direct, on applique le théorème de la base incomplète (Th. 3) à la famille libre  $L$  et à la famille génératrice  $G$  pour construire une base  $B$  de  $E$  telle que  $L \subset B \subset G$ . Comme  $\text{card}(L) = n$  et  $\text{card}(B) = n$ , alors  $L = B$ , donc  $L$  est une base de  $E$ . De même, comme  $\text{card}(G) = n$  et  $\text{card}(B) = n$ , alors  $G = B$ , donc  $G$  est une base de  $E$ .

■

⌘ **Exercice 4.4.2.4**

Soit  $(T_n)_n$  la famille de polynômes définie par :

$$T_0 = 1, T_1 = X, \text{ et } \forall n, T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$$

(Polynômes de Tchebychev)

Montrer que  $(T_0, T_1, \dots, T_n)$  est une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

**Solution :**

- **Famille libre :**  $(T_0, T_1, \dots, T_n)$  est une famille échelonnée de  $\mathbb{R}_n[X]$ , alors d'après l'exercice 2,  $(T_0, T_1, \dots, T_n)$  est une famille libre de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
  - ▷ Attention, il s'agit d'un cas particulier de famille échelonnée.
- **Cardinal :**  $(T_0, T_1, \dots, T_n)$  est une famille de cardinal  $n + 1$ . La dimension de  $\mathbb{R}_n[X]$  est aussi  $n + 1$ .
- **Conclusion :**  $(T_0, T_1, \dots, T_n)$  est une famille libre de  $\mathbb{R}_n[X]$  de cardinal  $n + 1$ , et  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_n[X] = n + 1$ , alors  $(T_0, T_1, \dots, T_n)$  est une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

## 4.3 Dimension d'un sous-espace vectoriel

### ✓ Propriété 4.4.3.12

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie et non réduit au singleton  $\{0_E\}$ , et  $F$  un sous-ev. de  $E$ .

Alors  $F$  est un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, et  $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} E$ .

### Q Preuve

On pose  $n = \dim_{\mathbb{K}} E$  et  $B = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$  une base de  $E$ .

► Si  $F = \{0_E\}$ , alors  $\dim_{\mathbb{K}} F = 0 \leq n$ .

► Si  $F \neq \{0_E\}$ , alors on considère :

$$I = \{\text{card}(L) \text{ tel que } L \text{ famille libre de } F\}$$

- ▷ On a  $F \neq \{0_E\}$ , alors il existe  $x \in F \setminus \{0_E\}$ , alors  $\{x\}$  est une famille libre de  $F$ , donc  $\text{card}(\{x\}) = 1 \in I$ .
- ▷ De plus,  $\forall L$  famille libre de  $F$ ,  $L$  est aussi une famille libre de  $E$ , alors  $\text{card}(L) \leq n$ , donc  $I$  est majoré par  $n$ .
- ▷ Et comme  $I \subset \mathbb{N}$ , alors  $I$  admet une borne supérieure, que nous allons noter  $\max(I) = d$ .
- ▷ Soit  $B_F$  une famille libre de  $F$  telle que  $\text{card}(B_F) = d$ . Montrons que  $B_F$  est une base de  $F$ , i.e.  $F = \text{Vect}(B_F)$ .
  - On a  $\text{Vect}(B_F) \subset F$ , car  $B_F \subset F$  et  $F$  est un sev. de  $E$ .
  - Supposons qu'il existe  $y \in F$  tel que  $y \notin \text{Vect}(B_F)$ .
  - Cela impliquerait que  $B_F \cup \{y\}$  est une famille libre de  $F$ , alors  $\text{card}(B_F \cup \{y\}) = d + 1 \in I$ , ce qui est absurde, donc  $\text{Vect}(B_F) = F$ .
  - Donc  $\forall y \in F, y \in \text{Vect}(B_F)$ , donc  $F = \text{Vect}(B_F)$ , et  $B_F$  est une base de  $F$ .
- ▷ Donc  $F$  est un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie.
- ▷ Et comme  $B_F$  est une base de  $F$  alors  $\dim_{\mathbb{K}} F = \text{card}(B_F) = d \leq n = \dim_{\mathbb{K}} E$ .
- ▷ D'où  $F$  est un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, et  $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} E$ .

■

### ✓ Propriété 4.4.3.13

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F, G$  deux sous-ev. de  $E$  tels que  $G$  est de dimension finie.

Si  $F \subset G$ , alors  $F$  est de dimension finie et  $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} G$ ...

avec égalité si et seulement si  $F = G$ .

### Q Preuve

$F$  et  $G$  sont deux  $\mathbb{K}$ -ev, avec  $F \subset G$  et  $G$  de dimension finie ( $\dim_{\mathbb{K}} G < \infty$ ).

Donc  $F$  est de dimension finie, avec  $\dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} G$ .

**Démonstration du cas de l'égalité :**

- ▶ Dans le sens indirect ( $\Leftarrow$ ), si  $F = G$ , alors  $\dim_{\mathbb{K}} F = \dim_{\mathbb{K}} G$ .
- ▶ Dans le sens direct ( $\Rightarrow$ ), on pose  $d = \dim_{\mathbb{K}} F = \dim_{\mathbb{K}} G$ .
  - ▷ Soit  $B = (e_1, \dots, e_d)$  une base de  $F$ .
  - ▷ Comme  $F \subset G$ , alors  $B$  est une famille libre de  $G$ .
  - ▷ Or  $\text{card}(B) = d = \dim_{\mathbb{K}} G$ , alors  $B$  est une base de  $G$ .
  - ▷ Donc  $F = \text{Vect}(B) = G$ , donc  $F = G$ .

■

### 🔗 Méthode

Pour montrer l'égalité de deux  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, il suffit de montrer que l'un est inclus dans l'autre, et que les deux espaces ont la même dimension.

### 🏠 Exercice 4.4.3.5

On pose  $F = \{P(X+1) - P(X) \text{ tel que } P \in \mathbb{R}_n[X]\}$ .

Montrer que  $F = \mathbb{R}_{n-1}[X]$ .

**Solution :**

Soit  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}_n[X]$ , alors  $P(X+1) - P(X) = \sum_{k=0}^n a_k ((X+1)^k - X^k)$ .

$$\begin{aligned}
 P(X+1) - P(X) &= \sum_{k=0}^n a_k ((X+1)^k - X^k) \\
 &= a_n \underbrace{((X+1)^n - X^n)}_{= \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k X^k} + \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} a_k ((X+1)^k - X^k)}_{\in \mathbb{R}_{n-1}[X]} \\
 &\in \mathbb{R}_{n-1}[X]
 \end{aligned}$$

On en déduit que  $F \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$ .

On a aussi :

$$P(X+1) - P(X) = \sum_{k=1}^n a_k ((X+1)^k - X^k).$$

Donc  $F = \text{Vect}((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$ .

Montrons que  $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$  est une famille libre de  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ .

Pour cela, on peut utiliser deux méthodes...

- ▶ **Première méthode :**  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\deg((X+1)^k - X^k) = k-1$ , alors  $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$  est une famille échelonnée de  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ , alors d'après l'exercice 2,  $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$  est une famille libre de  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ .

- ▶ **Deuxième méthode :** Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  tels que  $\sum_{k=1}^n \lambda_k ((X+1)^k - X^k) = 0$ ,

alors  $\sum_{k=1}^n \lambda_k((X+1)^k - X^k) = \sum_{k=1}^n \lambda_k(X+1)^k - \sum_{k=1}^n \lambda_k X^k$ , donc  $\sum_{k=1}^n \lambda_k(X+1)^k = \sum_{k=1}^n \lambda_k X^k$ .

- ▷ On pose  $A(X) = \sum_{k=1}^n \lambda_k X^k$ , alors  $A(X+1) = A(X)$ , donc  $A$  admet une infinité de racines (tous les éléments de  $\mathbb{R}$ , en commençant par 0, puis 1, puis 2...), donc  $A$  est le polynôme nul, donc  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_k = 0$ , donc  $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$  est une famille libre de  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ .

On en déduit que  $((X+1)^k - X^k)_{1 \leq k \leq n}$  est une base de  $F$ , donc  $\dim_{\mathbb{R}} F = n$ .

Or  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_{n-1}[X] = n$ , alors  $F$  et  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$  sont deux  $\mathbb{R}$ -ev. de dimension finie de même dimension, avec  $F \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$ , alors  $F = \mathbb{R}_{n-1}[X]$ .

#### ✓ Propriété 4.4.3.14

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev.

$E$  est de dimension infinie si et seulement si  $E$  admet une famille libre infinie.

#### 🔍 Preuve

- ▶  $\Leftarrow$  : Si  $\dim_{\mathbb{K}} E < \infty$  ( $E$  est de dimension finie), alors  $E$  admet une famille génératrice finie de cardinal  $d$ . Donc  $\forall L$  famille libre de  $E$ ,  $\text{card}(L) \leq d$ , donc  $E$  n'admet pas de famille libre infinie, ce qui est absurde, donc  $E$  est de dimension infinie.
- ▶  $\Rightarrow$  : Supposons que  $E$  est de dimension infinie.
  - ▷ Comme  $E \neq \{0_E\}$ , alors il existe  $e_1 \in E \setminus \{0_E\}$ , alors  $\{e_1\}$  est une famille libre de  $E$ .
  - ▷ On a aussi  $E \neq \text{Vect}(e_1)$  car  $E$  est de dimension infinie et il ne peut pas avoir de famille génératrice finie, alors il existe  $e_2 \in E \setminus \text{Vect}(e_1)$ , alors  $\{e_1, e_2\}$  est une famille libre de  $E$ .
  - ▷ On a aussi  $E \neq \text{Vect}(e_1, e_2)$ , et on continue ainsi de suite pour construire une famille libre infinie de  $E$ .
  - ▷ Pour démontrer cela rigoureusement, nous allons procéder par récurrence pour construire une famille libre de cardinal  $n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , et ainsi construire une famille libre infinie de  $E$ .
    - **Initialisation** :  $n = 1$ , on a déjà construit une famille libre de cardinal 1 de  $E$ , à savoir  $\{e_1\}$ .
    - **Hérédité** : Supposons que nous avons construit une famille libre de cardinal  $n$ , à savoir  $\{e_1, \dots, e_n\}$ , alors comme  $E$  est de dimension infinie, alors  $E \neq \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ , alors il existe  $e_{n+1} \in E \setminus \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ , alors  $\{e_1, \dots, e_n, e_{n+1}\}$  est une famille libre de cardinal  $n+1$  de  $E$ .
  - ▷ Donc  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ , il existe une famille libre de cardinal  $n$  de  $E$ , alors il existe une famille libre infinie de  $E$ .
- ▶ Donc  $E$  est de dimension infinie si et seulement si  $E$  admet une famille libre infinie.



**Exercice 4.4.3.6**

On pose  $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K})$ . Montrer que  $E$  est de dimension infinie.

**Solution :**

On va s'aider de la fonction exponentielle de base  $e^\alpha$  pour construire une famille libre infinie de  $E$ .

On pose  $\forall \alpha \in \mathbb{R}, f_\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_\alpha(x) = e^{\alpha x}$ .

On sait déjà que  $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$  est une famille libre, et infinie, donc  $E$  est de dimension infinie.

Sinon, on peut aussi utiliser une fonction polynomiale pour construire une famille libre infinie de  $E$ , en posant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, e_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, e_n(x) = x^n$$

## 4.4 Espace produit

**Définition 4.4.4.9**

Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -ev.

On pose  $E \times F = \{(x, y) \text{ tel que } x \in E, y \in F\}$ .

$E \times F$  est un  $\mathbb{K}$ -ev. pour les lois suivantes :

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in E \times F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\forall (x, y) \in E \times F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$$

**Remarque 4.4.4.6**

- ▶ L'élément neutre de la loi  $+$  dans  $E \times F$  est  $(0_E, 0_F)$ .
- ▶ Le symétrique de  $(x, y)$  par rapport à  $+$  dans  $E \times F$  est  $(-x, -y)$ .

**Propriété 4.4.4.15**

Si  $E$  et  $F$  sont deux  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, alors  $E \times F$  est aussi de dimension finie, et  $\dim_{\mathbb{K}}(E \times F) = \dim_{\mathbb{K}} E + \dim_{\mathbb{K}} F$ .

**Preuve**

Soient  $n = \dim_{\mathbb{K}} E$  et  $m = \dim_{\mathbb{K}} F$ , et  $B_E = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ , et  $B_F = (f_1, \dots, f_m)$  une base de  $F$ .

Donc  $\forall (x, y) \in E \times F, \exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \exists! \mu_1, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$  tels que :

$$(x, y) = (x, 0_F) + (0_E, y) = \left( \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, 0_F \right) + \left( 0_E, \sum_{i=1}^m \mu_i f_i \right) = \left( \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, \sum_{i=1}^m \mu_i f_i \right)$$

Donc  $B_{E \times F} = (e_i, 0_F)_{1 \leq i \leq n} \cup (0_E, f_j)_{1 \leq j \leq m}$  est une base de  $E \times F$ .

On en déduit que  $E \times F$  est de dimension finie,

et  $\dim_{\mathbb{K}}(E \times F) = \text{card}(B_{E \times F}) = n + m = \dim_{\mathbb{K}} E + \dim_{\mathbb{K}} F$ . ■

#### Remarque 4.4.4.7

En général, si  $E_1, \dots, E_n$  sont des  $\mathbb{K}$ -ev., alors  $E_1 \times \dots \times E_n$  est aussi un  $\mathbb{K}$ -ev. pour les lois suivantes :  $\forall x = (x_1, \dots, x_r) \in \prod_{k=1}^r E_k, \forall y = (y_1, \dots, y_r) \in \prod_{k=1}^r E_k, \forall \lambda \in \mathbb{K}, x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_r + y_r)$  et  $\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_r)$ .

Si, de plus, les  $(E_k)_{1 \leq k \leq r}$  sont de dimension finie, alors  $\dim_{\mathbb{K}}(\prod_{k=1}^r E_k) = \sum_{k=1}^r \dim_{\mathbb{K}} E_k$ .

#### Exemple 4.4.4.10

$\mathbb{K}$  est un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension 1, alors  $\mathbb{K}^n = \prod_{k=1}^n \mathbb{K}$  est un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension  $\sum_{i=1}^n 1 = n$ .

## 4.5 Rang d'une famille de vecteurs

### Définition 4.4.5.10

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $(V_1, \dots, V_p)$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On appelle rang de la famille  $(V_1, \dots, V_p)$ , noté  $\text{rg}(V_1, \dots, V_p)$ , le nombre  $r = \dim_{\mathbb{K}} \text{Vect}(V_1, \dots, V_p)$ .

#### Exemple 4.4.5.11

Pour  $E = \mathbb{R}^4$ , et  $V_1 = (1, 2, 1, -1)$ ,  $V_2 = (-1, -2, 2, -2)$ ,  $V_3 = (2, 4, 0, 0)$ .

La famille  $(V_1, V_2, V_3)$  est une famille de vecteurs de  $E$ .

On a  $\text{Vect}(V_1, V_2, V_3) = \text{Vect}(V_1, V_2)$ , car  $V_3 = 2V_1 - V_2$ , alors  $\dim_{\mathbb{R}} \text{Vect}(V_1, V_2, V_3) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Vect}(V_1, V_2)$ . De plus,  $V_1$  et  $V_2$  sont linéairement indépendants, alors  $\dim_{\mathbb{R}} \text{Vect}(V_1, V_2) = 2$ . Donc  $\text{rg}(V_1, V_2, V_3) = 2$ .

✓ **Propriété 4.4.5.16**

Soient  $V_1, \dots, V_p \in E$ .

$$\text{rg}(V_1, \dots, V_p) \leq p$$

avec égalité si et seulement si  $(V_1, \dots, V_p)$  est une famille libre de  $E$ ,  
i.e.  $\text{rg}(V_1, \dots, V_p) = p \iff (V_1, \dots, V_p)$  est une famille libre de  $E$ .

Q **Preuve**

On pose  $F = \text{Vect}(V_1, \dots, V_p)$ , alors  $\dim_{\mathbb{K}} F = \text{rg}(V_1, \dots, V_p) = r$ .

Donc  $r = \dim_{\mathbb{K}} F \leq \dim_{\mathbb{K}} \text{Vect}(V_1, \dots, V_p) \leq \text{card}(V_1, \dots, V_p) = p$ .

**Démonstration dans le sens indirect :**

Si  $(V_1, \dots, V_p)$  est une famille libre, alors  $\text{Vect}(V_1, \dots, V_p)$  est une base de  $F$  et donc  $\dim_{\mathbb{K}} F = \text{card}(V_1, \dots, V_p) = p$ , alors  $\text{rg}(V_1, \dots, V_p) = p$ .

**Démonstration dans le sens direct :**

Si  $(V_1, \dots, V_p)$  est une famille génératrice de  $F$ , avec  $\text{card}(V_1, \dots, V_p) = p = \text{rg}(V_1, \dots, V_p)$ , alors  $(V_1, \dots, V_p)$  est une base de  $F$ , donc forcément  $(V_1, \dots, V_p)$  est une famille libre de  $E$ .

Ainsi,  $\text{rg}(V_1, \dots, V_p) = p \iff (V_1, \dots, V_p)$  est une famille libre de  $E$ . ■

✓ **Propriété 4.4.5.17**

Soient  $V_1, \dots, V_p \in E$ .

1.  $\text{rg}(0_E, V_1, \dots, V_p) = \text{rg}(V_1, \dots, V_p)$
2.  $\forall \sigma \in S_p, \text{rg}(V_{\sigma(1)}, \dots, V_{\sigma(p)}) = \text{rg}(V_1, \dots, V_p)$  où  $S_p$  est l'ensemble des permutations de  $\{1, \dots, p\}$ .
3.  $\forall \lambda \in \mathbb{K}^*, \text{rg}(\lambda V_1, V_2, \dots, V_p) = \text{rg}(V_1, V_2, \dots, V_p)$
4.  $\forall \lambda_2, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \text{rg}(V_1 + \sum_{k=2}^p \lambda_k V_k, V_2, \dots, V_p) = \text{rg}(V_1, V_2, \dots, V_p)$

Q **Preuve**

**Démonstration de la quatrième propriété :**

On pose  $V'_1 = V_1 + \sum_{k=2}^p \lambda_k V_k$ , alors  $\text{Vect}(V'_1, V_2, \dots, V_p) = \text{Vect}(V_1, V_2, \dots, V_p)$ , donc  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Vect}(V'_1, V_2, \dots, V_p) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Vect}(V_1, V_2, \dots, V_p)$ , donc  $\text{rg}(V'_1, V_2, \dots, V_p) = \text{rg}(V_1, V_2, \dots, V_p)$ . ■

## 4.6 Famille échelonnée

### Définition 4.4.6.11 (Famille échelonnée)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, et  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$  (donc  $\dim_{\mathbb{K}} E = n$ ). Soient  $p \leq n$  et  $v_1, \dots, v_p \in E$  une famille de vecteurs. On a  $\forall 1 \leq i \leq p, v_i = \sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} e_j$  (tous ces vecteurs peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire de la base de  $E$ ). Si  $\exists \varphi : \llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$  strictement croissante telle que  $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, v_i = \sum_{j=\varphi(i)}^n \lambda_{i,j} e_j$  avec  $\forall i, \lambda_{i,\varphi(i)} \neq 0$ , alors on dit que  $(v_1, \dots, v_p)$  est une famille échelonnée de  $E$ .

Plus concrètement, si le vecteur  $v_1 = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n$ , on aura aussi  $v_1 = \lambda_{1,\varphi(1)} e_{\varphi(1)} + \dots + \lambda_{1,n} e_n$ .

Et pour le vecteur  $v_2 = \lambda'_1 e_1 + \lambda'_2 e_2 + \dots + \lambda'_n e_n$ , on aura aussi  $v_2 = \lambda_{2,\varphi(2)} e_{\varphi(2)} + \dots + \lambda_{2,n} e_n$ , et on ne retrouvera pas de composante de  $e_{\varphi(1)}$  dans  $v_2$ , et ainsi de suite pour les autres vecteurs de la famille, parce que l'application  $\varphi$  est strictement croissante.

*Il s'agit d'une généralisation des familles de vecteurs échelonnés dans  $\mathbb{K}^n$  à n'importe quel  $\mathbb{K}$ -ev, qu'on avait déjà utilisée dans l'exercice 2.*

### Exemple 4.4.6.12

Dans  $E = \mathbb{R}^4$ , la famille de vecteurs  $((1, 2 - 1, -3), (0, -1, 3, 0), (0, 0, 0, 2))$  est une famille échelonnée de  $E$ .

► En effet, on a :

- ▷  $v_1 = (1, 2, -1, -3) = 1 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 - 1 \cdot e_3 - 3 \cdot e_4$ , alors  $\varphi(1) = 1$  et  $\lambda_{1,\varphi(1)} = \lambda_{1,1} = 1 \neq 0$ .
- ▷  $v_2 = (0, -1, 3, 0) = 0 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3 + 0 \cdot e_4$ , alors  $\varphi(2) = 2$  et  $\lambda_{2,\varphi(2)} = \lambda_{2,2} = -1 \neq 0$ .
- ▷  $v_3 = (0, 0, 0, 2) = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + 2 \cdot e_4$ , alors  $\varphi(3) = 3$  et  $\lambda_{3,\varphi(3)} = \lambda_{3,3} = 2 \neq 0$ .

► On peut construire l'application  $\varphi : \llbracket 1, 3 \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, 4 \rrbracket$  strictement croissante telle que  $\varphi(1) = 1, \varphi(2) = 2, \varphi(3) = 4$  et  $\lambda_{1,\varphi(1)} = 1 \neq 0, \lambda_{2,\varphi(2)} = -1 \neq 0, \lambda_{3,\varphi(3)} = 2 \neq 0$ .

### Propriété 4.4.6.18

Toute famille échelonnée de  $E$  est une famille libre de  $E$ .

### Preuve

Soit  $(v_1, \dots, v_p)$  une famille échelonnée de  $E$ .

Supposons que  $(v_1, \dots, v_p)$  n'est pas une famille libre de  $E$ .

Alors il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ , pas tous nuls, tels que  $\sum_{i=1}^p \lambda_i v_i = 0_E$ .

Soit  $i_0 = \min\{i \in \llbracket 1, p \rrbracket \text{ tel que } \lambda_i \neq 0\}$ , alors  $\alpha_{i_0} \neq 0$  et  $\forall i < i_0, \lambda_i = 0$ .

On isole la somme à partir de  $i_0$  :  $\sum_{i=i_0}^p \lambda_i v_i = 0_E$ .

Donc  $\alpha_{i_0} v_{i_0} + \sum_{i=i_0+1}^p \lambda_i v_i = 0_E$ .

Donc  $\alpha_{i_0} \lambda_{i_0, \varphi(i_0)} e_{\varphi(i_0)} + \underbrace{\alpha_{i_0} \sum_{j=\varphi(i_0)+1}^n \lambda_{i_0, j} e_j + \sum_{i=i_0+1}^p \lambda_i v_i}_{\in \text{Vect}(e_{\varphi(i_0)+1}, \dots, e_n)} = 0_E$  (sachant que  $\varphi(i_0) + 1 >$

$\varphi(i_0)$ ).

Or  $(e_{\varphi(i_0)}, e_{\varphi(i_0)+1}, \dots, e_n)$  est une famille libre de  $E$ , alors  $\alpha_{i_0} \lambda_{i_0, \varphi(i_0)} = 0$ , ce qui est absurde, car  $\alpha_{i_0} \neq 0$  et  $\lambda_{i_0, \varphi(i_0)} \neq 0$ .

D'où  $(v_1, \dots, v_p)$  est une famille libre de  $E$ . ■

#### Remarque 4.4.6.8 (Ordre)

Si,  $\forall 1 \leq i \leq p, v_i = \sum_{j=1}^{\varphi(i)} \lambda_{i,j} e_j$  avec  $\varphi : \llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$  strictement croissante et  $\forall i, \lambda_{i, \varphi(i)} \neq 0$ , alors  $(v_1, \dots, v_p)$  est aussi une famille échelonnée de  $E$ .

Les  $(\lambda_{i, \varphi(i)})_{1 \leq i \leq p}$  sont appelés les pivots de la famille échelonnée  $(v_1, \dots, v_p)$ .

#### Exemple 4.4.6.13

Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ .

On pose  $\forall 1 \leq i \leq n, v_i = \sum_{k=i}^n e_k$ .

La famille de vecteurs  $(v_1, \dots, v_n)$  est une base de  $\mathbb{K}^n$ .

**Démonstration :**

- La famille est libre car  $(v_1, \dots, v_n)$  est une famille échelonnée de  $\mathbb{K}^n$ .
- Son cardinal est égal à  $n$ , qui est aussi la dimension de  $\mathbb{K}^n$ .
- Donc  $(v_1, \dots, v_n)$  est une famille libre de  $\mathbb{K}^n$  de cardinal  $n$ , et  $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}^n = n$ , alors  $(v_1, \dots, v_n)$  est une base de  $\mathbb{K}^n$  (voir propriété 11).



#### Méthode

Pour trouver le rang d'une famille de vecteurs  $(v_1, \dots, v_p)$ , on peut faire des combinaisons linéaires de ces vecteurs pour construire une famille échelonnée de  $E$ , et le rang de la famille  $(v_1, \dots, v_p)$  sera égal au nombre de vecteurs de la famille échelonnée que nous avons construite.

#### Exemple 4.4.6.14

Dans  $E = \mathbb{R}^4$ , on considère la famille de vecteurs :

$$V_1 = (1, -1, -1, -1)$$

$$V_2 = (1, 1, -1, -1)$$

$$V_3 = (1, 1, 1, -1)$$

$$V_4 = (3, 1, -1, -3)$$

Pour déterminer le rang de la famille  $(V_1, V_2, V_3, V_4)$ , on suit les étapes suivantes :

► On pose :

$$\triangleright V'_2 = V_2 - V_1 = (0, 2, 0, 0),$$

$$\triangleright V'_3 = V_3 - V_1 = (0, 2, 2, 0),$$

$$\triangleright V'_4 = V_4 - 3V_1 = (0, 4, 2, 0).$$

► On continue et on pose :

$$\triangleright V''_3 = V'_3 - V'_2 = (0, 0, 2, 0),$$

$$\triangleright V''_4 = V'_4 - 2V'_2 = (0, 0, 2, 0).$$

► On a construit la famille échelonnée  $(V_1, V'_2, V''_3, V''_4) = (V_1, V'_2, V''_3)$  de  $E$ , dont le rang est 3 (sachant que le rang d'une famille libre est égal à son cardinal, voir propriété 16), alors  $\text{rg}(V_1, V_2, V_3, V_4) = 3$ .

# 5 Somme d'une famille de sous-espaces vectoriels

## 5.1 Somme de deux sous-espaces vectoriels

### Définition 5.5.1.12 (Somme de deux sous-espaces vectoriels)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F, G$  deux sous-ev. de  $E$ .

On définit l'ensemble  $F + G = \{x + y \text{ tel que } x \in F, y \in G\} \subset E$  comme la somme de  $F$  et  $G$ .

### Propriété 5.5.1.19

- ▶  $F + G$  est un sev. de  $E$ .
- ▶  $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$ .

### Preuve

**Démonstration de la première propriété :**

- ▶  $F + G \subset E$ , car  $F \subset E$  et  $G \subset E$ .
- ▶  $0_E = 0_E + 0_E \in F + G$ , alors  $F + G \neq \emptyset$ .
- ▶ Soient  $u, v \in F + G$ , alors  $\exists x_1, x_2 \in F, y_1, y_2 \in G$  tels que  $u = x_1 + y_1$  et  $v = x_2 + y_2$ , alors  $u + v = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \in F + G$ .
- ▶ On a aussi  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u, v \in F + G, u + \lambda v = (x_1 + y_1) + \lambda(x_2 + y_2) = (x_1 + \lambda x_2) + (y_1 + \lambda y_2) \in F + G$ , sachant que  $F$  et  $G$  sont des sev. de  $E$ .
- ▶ Soient  $\lambda \in \mathbb{K}$  et  $u \in F + G$ , alors  $\exists x \in F, y \in G$  tels que  $u = x + y$ , alors  $\lambda u = (\lambda x) + (\lambda y) \in F + G$ .
- ▶ Donc  $F + G$  est un sev. de  $E$ .

**Démonstration de la deuxième propriété :**

- ▶  $F + G \subset \text{Vect}(F \cup G)$ , car, par définition  $\text{Vect}(F \cup G)$  est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  contenant  $F \cup G$ .
- ▶ On sait que  $F \subset F + G$  et  $G \subset F + G$ , alors  $F \cup G \subset F + G$ , alors  $\text{Vect}(F \cup G) \subset F + G$ .

- *Méthode alternative* : On peut considérer les combinaisons linéaires de  $F \cup G$  pour construire  $\text{Vect}(F \cup G)$ , et on peut montrer que toutes ces combinaisons linéaires sont aussi des éléments de  $F + G$ , alors  $\text{Vect}(F \cup G) \subset F + G$ .
- Donc  $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$ . ■

### ⚠ Attention

On ne peut pas sommer deux sous-espaces vectoriels d'espaces vectoriels différents.

#### 📖 Définition 5.5.1.13 (Somme directe de deux sous-espaces vectoriels)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F, G$  deux sous-ev. de  $E$ .

La somme  $F + G$  est une somme directe de  $F$  et  $G$  si  $F \cap G = \{0_E\}$ , c'est à dire si  $F$  et  $G$  n'ont que le vecteur nul en commun.

#### 📖 Définition 5.5.1.14 (Sous-espace vectoriel supplémentaire)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F$  un sev. de  $E$ .

On dit que  $G$  est un sev. supplémentaire de  $F$  dans  $E$  si  $E = F \oplus G$ , c'est à dire si  $E = F + G$  et  $F \cap G = \{0_E\}$ .

### ⚠ Attention

Il ne faut pas confondre “supplémentaire” et “complémentaire”. En effet, si  $F$  est un sev. de  $E$ , alors  $C_E(F)$  (le complémentaire de  $F$  dans  $E$ ) n'est pas un sev. car  $0_E \notin C_E(F)$ , alors  $C_E(F)$  ne peut pas être un sev. supplémentaire de  $F$  dans  $E$ .

#### 💬 Remarque 5.5.1.9

Si  $E = F \oplus G$ , alors  $G \subset C_E(F) \cup \{0_E\}$ , car, en posant  $x \in G \setminus \{0_E\}$ , alors si  $x \in F$  on a  $x \in F \cap G = \{0_E\}$ , ce qui est absurde, alors  $x \notin F$ .

#### ✅ Propriété 5.5.1.20

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F, G$  deux sous-ev. de  $E$ .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- $E = F \oplus G$ .
- $E = F + G$  et  $F \cap G = \{0_E\}$ .
- $\forall x \in E, \exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z$ .



 **Preuve****Démonstration de la première équivalence :**  $[(1) \iff (2)]$  $E = F \oplus G$  signifie que  $E = F + G$  et que  $F \cap G = \{0_E\}$ , donc  $E = F + G$  et  $F \cap G = \{0_E\}$ .Réciproquement, si  $E = F + G$  et  $F \cap G = \{0_E\}$ , alors  $E = F \oplus G$ .*Finalement, on a simplement utilisé la définition de la somme directe de  $F$  et  $G$  pour démontrer la première équivalence.***Démonstration de la deuxième équivalence :**  $[(2) \iff (3)]$ Supposons que  $E = F + G$  et que  $F \cap G = \{0_E\}$ .

► **Démonstration de l'existence de la décomposition :** Soit  $x \in E$ , alors  $\exists y \in F, z \in G$  tels que  $x = y + z$ , car  $E = F + G$ .

► **Démonstration de l'unicité de la décomposition :**

▷ **Dans le sens direct  $\implies$  :** Supposons qu'il existe aussi  $y' \in F, z' \in G$  tels que  $x = y' + z'$ , alors on a  $(y - y') + (z - z') = 0_E$ , alors  $(y - y') = -(z - z')$ , alors  $(y - y') \in F \cap G$ , alors  $(y - y') = 0_E$ , alors  $y = y'$  et aussi  $z = z'$ , donc  $\exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z$ .

▷ **Réciproquement,** supposons que  $\forall x \in E, \exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z$ , alors  $\forall x \in E, \exists(y, z) \in F \times G, x = y + z$ , alors  $E = F + G$ . De plus, supposons qu'il existe un élément non nul de  $F \cap G$ , alors il existe un élément non nul de  $F$  qui est aussi dans  $G$ , ce qui contredit l'unicité de la décomposition de cet élément en somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$ . Donc  $F \cap G = \{0_E\}$ .

Ainsi, les propriétés sont équivalentes. ■ **Remarque 5.5.1.10** $E = F \oplus G \iff \psi : \begin{matrix} F \times G & \rightarrow & E \\ (y, z) & \mapsto & y + z \end{matrix}$  est bijective. **Méthode**Pour montrer que  $E = F + G$ , on peut :

- Fixer  $x \in E$ .
- Puis chercher un élément  $y \in F$  tel que  $x - y \in G$ .

 **Exemple 5.5.1.15**

► Dans  $E = \mathbb{K}^n$ , on pose :  $H = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$  et  $D = \mathbb{K} \cdot \underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_{=e}$ . On a  $\mathbb{K}^n = H \oplus D$ .

▷ On va suivre la méthode mentionnée précédemment pour montrer que  $\mathbb{K}^n = H + D$ .

- Soit  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ .
- On cherche un élément  $y \in D$  tel que  $x - y \in H$  (c'est plus simple de trouver un élément de  $D$  que de trouver un élément de  $H$ ).
- On a  $y \in D \implies \exists \lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $y = \lambda e$ .
- Alors  $x - y = (x_1 - \lambda, \dots, x_n - \lambda)$ .
- Et on a

$$\begin{aligned} x - y \in H &\iff \sum_{i=1}^n (x_i - \lambda) = 0 \\ &\iff \sum_{i=1}^n x_i - n\lambda = 0 \\ &\iff \lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

- On peut aussi noter  $\lambda$  par  $\lambda_x$  pour montrer que  $\lambda$  dépend de  $x$ .
- Donc  $x = \underbrace{(x - \lambda_x \cdot e)}_{\in H} + \underbrace{\lambda_x \cdot e}_{\in D}$ .
- D'où  $\mathbb{K}^n = H + D$ .
- ▷ Montrons maintenant que l'intersection de  $H$  et  $D$  est réduite à  $\{0_E\}$ .
  - Soit  $x \in H \cap D$ , alors  $x \in D \implies \exists \lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $x = \lambda e$ .
  - De plus,  $x \in H \implies \sum_{i=1}^n x_i = 0$ , alors  $\sum_{i=1}^n \lambda = 0$ , alors  $n \cdot \lambda = 0$ , donc  $\lambda = 0$ , alors  $x = 0 \cdot e = 0_E$ .
  - Donc  $H \cap D = \{0_E\}$ .

### Exercice 5.5.1.7

► **Exercice 1 :** Montrer que  $E = H \oplus F$ , avec :

- ▷  $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$  avec  $a < b$ .
- ▷  $H = \{f \in E \text{ telle que } \int_a^b f(x)dx = 0\}$ .
- ▷  $F = \{f \in E \text{ telle que } f \text{ est constante}\}$ .

► **Exercice 2 :** Donner un supplémentaire de  $\mathbb{K}[X]$  dans  $\mathbb{K}(X)$ .

#### **Solution de l'exercice 1 :**

On utilise la méthode mentionnée précédemment pour montrer que  $E = H + F$ . Ensuite, on montre que  $H \cap F = \{0_E\}$ . On cherchera un  $y \in F$  tel que  $f - y \in H$  (c'est plus simple).

#### **Solution de l'exercice 2 :**

On cherche un ensemble candidat  $S$  tel que  $\mathbb{K}(X) = \mathbb{K}[X] + S$  et  $\mathbb{K}[X] \cap S = \{0_E\}$ . On va donc le définir à partir de la recherche d'un élément  $Y \in S$  tel que  $P - Y \in \mathbb{K}[X]$  pour tout  $P \in \mathbb{K}(X)$ , ce qui nous rappelle facilement la DES de  $P$ , avec  $P - Y$  la partie entière de  $P$  et  $Y$  la partie fractionnaire de  $P$ .

Donc on peut poser  $S = \{R \in \mathbb{K}(X) \text{ tel que } R(0) = 0\}$ . On montre que c'est un sev. de  $\mathbb{K}(X)$ , que  $\mathbb{K}(X) = \mathbb{K}[X] + S$  et que  $\mathbb{K}[X] \cap S = \{0_E\}$ , ce qui nous permettra de conclure que  $S$  est un sev. supplémentaire de  $\mathbb{K}[X]$  dans  $\mathbb{K}(X)$ .

**Remarque 5.5.1.11 (Unicité du supplémentaire)**

Le supplémentaire n'est pas unique.

En effet, en reprenant l'exemple 15, on peut aussi montrer que  $\mathbb{K}^n = H \oplus D'$ , avec  $D' = \mathbb{K} \cdot (1, 0, \dots, 0)$ , et  $D' \neq D$ .

## 5.2 Somme d'une famille finie de sous-espaces vectoriels

### Définition 5.5.2.15 (Somme d'une famille de sous-espaces vectoriels)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F_1, \dots, F_n$  des sev. de  $E$ .

1. On définit la somme des  $(F_k)_{1 \leq k \leq n}$  par  $\sum_{k=1}^n F_k = \{\sum_{k=1}^n x_k \text{ tel que } x_k \in F_k\} \subset E$ .
2. La somme des  $(F_k)_{1 \leq k \leq n}$  est dite directe si  $\forall (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k, \sum_{k=1}^n x_k = 0_E \implies \forall k, x_k = 0_E$ .  
Dans ce cas, on note la somme par  $\bigoplus_{k=1}^n F_k$ .

### Propriété 5.5.2.21

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F_1, \dots, F_n$  des sev. de  $E$ .

1.  $\sum_{k=1}^n F_k$  est un sev. de  $E$ .
2.  $\sum_{k=1}^n F_k = \bigoplus_{k=1}^n F_k \iff \forall x \in \sum_{k=1}^n F_k, \exists! (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^n x_k$ .

### Q Preuve

1. **Démonstration de la première propriété :** La première démonstration est facile. On utilise simplement la caractérisation d'un sous-espace vectoriel, sans oublier de mentionner que la somme est incluse dans  $E$ .
2. **Démonstration de la deuxième propriété :**
  - a) Dans le sens direct ( $\implies$ ) :
    - i. Pour démontrer l'existence, on prend  $x \in \sum_{k=1}^n F_k$ , alors  $\exists (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$  tels que  $x = \sum_{k=1}^n x_k$ .
    - ii. Pour démontrer l'unicité, supposons qu'il existe aussi  $(y_1, \dots, y_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$  tels que  $x = \sum_{k=1}^n y_k$ , alors  $\sum_{k=1}^n (x_k - y_k) = 0_E$ , alors  $\forall k, x_k - y_k = 0_E$ , alors  $\forall k, x_k = y_k$  (parce que la somme est directe), donc  $\exists! (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$  tels que  $x = \sum_{k=1}^n x_k$ .
  - b) Dans le sens indirect ( $\impliedby$ ) :

- i. Soient  $(x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$  tels que  $\sum_{k=1}^n x_k = 0_E$ .
- ii. Alors, par unicité de la décomposition, on a  $\forall k, x_k = 0_E$ , donc  $\sum_{k=1}^n F_k$  est directe.

■

### Définition 5.5.2.16

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F_1, \dots, F_n$  des sev. de  $E$ .

On dit que  $E$  est la somme directe de  $F_1, \dots, F_n$  si  $E = \bigoplus_{k=1}^n F_k$ , donc si et seulement si  $\forall x \in E, \exists! (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$  tels que  $x = \sum_{k=1}^n x_k$ .

(Il s'agit du cas particulier où la somme de  $F_1, \dots, F_n$  est égale à  $E$  et que cette somme est directe.)

### Propriété 5.5.2.22

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F_1, \dots, F_n$  des sev. de  $E$ .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1.  $\sum_{k=1}^n F_k = \bigoplus_{k=1}^n F_k$ .
2.  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, F_i \cap \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n F_k = \{0_E\}$ .
3.  $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, F_i \cap \sum_{k=1}^{i-1} F_k = \{0_E\}$ .

### Preuve

La démonstration se fait par raisonnement circulaire :  $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (2)$ .

#### Démonstration de la troisième implication : $[(3) \implies (2)]$

On va raisonner par absurde.

Supposons que  $\exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  tel que  $x_i \neq 0$ .

On pose  $S = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tel que } x_k \neq 0\}$ .

Alors  $\begin{cases} S \text{ est majorée.} \\ S \text{ est non vide.} \end{cases} \implies S \text{ admet une valeur maximale.}$

Posons  $s = \max S$ , alors  $s \in S$  et  $x_s \neq 0$ .

On a  $\sum_{k=1}^n x_k = 0_E$ .

On décompose la somme  $\sum_{k=1}^n x_k$  en trois parties :

$$\sum_{k=1}^n x_k = \underbrace{\sum_{k=1}^{s-1} x_k}_{\in \sum_{k=1}^{s-1} F_k} + \underbrace{x_s}_{\in F_s} + \underbrace{\sum_{k=s+1}^n x_k}_{=0_E}$$

Alors :  $\sum_{k=1}^{s-1} x_k = -x_s$ .

Donc  $x_s \in F_s \cap \sum_{k=1}^{s-1} F_k$ , et comme l'intersection est réduite au vecteur nul  $\{0_E\}$ , alors  $x_s = 0_E$ , ce qui est absurde. ■

recop

### Remarque 5.5.2.12

$\forall 1 \leq i \neq j \leq n, F_i \cap F_j = \{0_E\}$  n'implique pas que  $\sum_{k=1}^n F_k = \bigoplus_{k=1}^n F_k$ .  
Par exemple, dans  $E = \mathbb{R}^2$ , on pose  $F_1 = \mathbb{R} \cdot \underbrace{(1, 0)}_{=e_1}$ ,  $F_2 = \mathbb{R} \cdot \underbrace{(0, 1)}_{=e_2}$  et  $F_3 = \mathbb{R} \cdot \underbrace{(1, 1)}_{=e}$ .  
On a  $e_1 + e_2 - e = 0_E$ , alors  $F_1 + F_2 + F_3$  n'est pas une somme directe, même si  $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$ ,  $F_1 \cap F_3 = \{0_E\}$  et  $F_2 \cap F_3 = \{0_E\}$ .

## 5.3 Dimension de la somme de sous-espaces vectoriels

### ★ Théorème 5.5.3.5

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F_1, \dots, F_n$  des sev. de  $E$  de dimension finie.  
On pose  $\forall 1 \leq i \leq n, B_i$  est une base de  $F_i$ .  
Alors  $B = \bigcup_{i=1}^n B_i$  est une base de  $\bigoplus_{k=1}^n F_k$ , et  $\dim_{\mathbb{K}}(\bigoplus_{k=1}^n F_k) = \sum_{i=1}^n \dim_{\mathbb{K}}(F_i)$ .

### Q Preuve

Pour tout  $1 \leq i \leq n$ , on pose  $B_i = (e_{i,j})_{1 \leq j \leq n_i}$ , avec  $n_i = \text{card}(B)_i = \dim_{\mathbb{K}}(F_i)$ .

Soit  $x \in \bigoplus_{k=1}^n F_k$ , alors  $\exists!(x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n F_k$  tels que  $x = \sum_{k=1}^n x_k$ .

Et on a  $\forall 1 \leq i \leq n, x_i \in F_i = \text{Vect}(B_i)$ , alors  $\exists!(\lambda_{i,j})_{1 \leq j \leq n_i} \in \mathbb{K}^{n_i}$  tels que  $x_i = \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{i,j} e_{i,j}$ .

Donc  $x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{i,j} e_{i,j}$ .

Et donc  $B = (e_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n_i}}$  est une famille génératrice de  $\bigoplus_{k=1}^n F_k$ . ■

### Remarque 5.5.3.13

La base  $B$  est appelée la base adaptée à la somme directe.

Et on écrit  $B \stackrel{\text{noté}}{=} (B_1, \dots, B_n)$  pour montrer que  $B$  est constituée de la réunion des bases  $B_1, \dots, B_n$ , au lieu de  $B = \bigcup_{i=1}^n B_i$ .

### ! Attention

La notation  $B = (B_1, \dots, B_n)$  ne signifie pas que  $B$  est un  $n$ -uplet de bases, mais plutôt que  $B$  est constituée de la réunion des bases  $B_1, \dots, B_n$ . C'est la notation de la **base adaptée** à la somme directe.

**→ Conséquence 5.5.3.4**

Si  $E$  est  $\mathbb{K}$ -ev. et  $F_1, \dots, F_n$  sont des sev. de dimensions finies de  $E$  tels que  $E = \bigoplus_{k=1}^n F_k$ , alors  $E$  est de dimension finie et  $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \sum_{i=1}^n \dim_{\mathbb{K}}(F_i)$ .

**★ Théorème 5.5.3.6 (Lemme)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie, et  $F$  un sev. de  $E$ .  
 $F$  admet un supplémentaire dans  $E$ , i.e. :  
 $\forall F \text{ sev. de } E, \exists G \text{ sev. de } E, E = F \oplus G$ .

**🔍 Preuve**

Soient  $(e_1, \dots, e_p)$ . ■

---

# Index

droite vectorielle, 6

famille de vecteurs échelonnés, 27

famille échelonnée, 11, 20, 22

fonction exponentielle de base  $e^a$ , 12, 24

hyperplan, 6

polynôme de Lagrange, 11, 14

polynômes de Tchebychev, 20

surfamille, 10